

問6 [一次型・標準]

質量 1.2×10^4 kg の物体に進行方向へ一定力 6.0 kN が働く。抵抗は無視し、初速度を 5.0 m/s とする。10 s後の速度と10 s間の変位の組合せはどれか。

1. 7.5 m/s, 62.5 m
2. 10.0 m/s, 62.5 m
3. 10.0 m/s, 75.0 m
4. 11.0 m/s, 75.0 m
5. 15.0 m/s, 100 m

問7 [一次型・複合]

教育用モデルで、進行方向の牽引力が位置 x [m] に対して

$$F(x) = (50 + 0.020x) \text{ kN}, 0 \leq x \leq 1000 \text{ m}$$

と変化する。この1000 m間の牽引仕事はどれか。

1. 50 MJ
2. 55 MJ
3. 60 MJ
4. 65 MJ
5. 70 MJ

問8 [一次型・複合]

回転軸のトルクが $T = 500 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、角速度が $\omega = 200 \text{ rad/s}$ のとき、機械出力はどれか。

1. 2.5 kW
2. 40 kW
3. 100 kW
4. 250 kW
5. 1000 kW

二次記述型

問9 [二次記述・標準]

荷電粒子が x 方向へ一定速度 $v_x = 2.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ で進む。 $0 \leq x \leq 0.040 \text{ m}$

の区間だけ y 方向に一様電界が存在し、粒子の比電荷の大きさを $q/m = 2.0 \times 10^5 \text{ C/kg}$ 、電界を $E = 100 \text{ V/m}$ とする。粒子は $x=0$ で $v_y = 0$ 、 $y=0$ とする。電界区間を出た後、 $x=0.100 \text{ m}$ まで電界はない。

- (1) 電界区間の通過時間を求めよ。
- (2) 電界区間出口の y 方向速度を求めよ。
- (3) $x=0.100 \text{ m}$ における y 方向変位を求めよ。

問10 [二次記述・標準]

質量 m 、電荷の大きさ e の粒子に、 x 方向の力

$$F(t) = -eE_0 \sin(\omega t)$$

が働く。 $v(0) = v_0$ 、 $x(0) = 0$ とする。

- (1) $v(t)$ を求めよ。
- (2) $x(t)$ を求めよ。
- (3) 位置が正弦波項だけとなり、時間比例項を持たないための ω を求めよ。

問11 [二次記述・標準]

回転機の機械入力電力が 5.0 MW、電気出力電力が 4.4 MW、その他の損失が 0.2 MW で一定とする。この状態が10 s続く。

- (1) 回転体の運動エネルギーは増加するか減少するか。理由を述べよ。
- (2) 10 s間の運動エネルギー変化量を求めよ。

さらに並進運動の教育用モデルとして、同じ 4.0 MJ が質量 $4.0 \times 10^5 \text{ kg}$

の列車の運動エネルギー増加になったとする。初速度が 20 m/s のとき、10 s後の速度を求めよ。

問12 [二次記述・複合]

質量 4.0×10^5 kg の教育用列車モデルを考える。走行抵抗はこの問題では無視する。

- ・ 区間A: 20 m/s から 30 m/s まで $+0.25 \text{ m/s}^2$ で加速
- ・ 区間B: 30 m/s で 2000 m 定速走行
- ・ 区間C: 30 m/s から 20 m/s まで -0.25 m/s^2 で減速

- (1) 区間A、Cの走行距離と時間をそれぞれ求めよ。
- (2) 全走行距離と全所要時間を求めよ。
- (3) 区間Aの牽引仕事を求めよ。
- (4) 区間Cの制動仕事を符号付きで求め、車両の運動エネルギー減少量と実際の回生回収量の関係を述べよ。

解答・完全解説

問1 正答 3

一定加速度なので $x=v_0 t+(1/2)at^2$ を使う。

$$\begin{aligned}x &= 10 \times 25 + (1/2) \times 0.40 \times 25^2 \\ &= 250 + 125 = 375 \text{ m}\end{aligned}$$

$(1/2)at^2$ だけを使うと初速度による変位を落とす。

問2 正答 3

$a=dv/dt$ より加速度を時間積分する。

$$\begin{aligned}v(t) &= 15 + \int_0^t (0.20 + 0.010 \tau) d\tau \\ &= 15 + 0.20t + 0.005t^2 \\ v(20) &= 15 + 4 + 2 = 21 \text{ m/s}\end{aligned}$$

次に $v=dx/dt$ を積分する。

$$\begin{aligned}x(t) &= \int_0^t (15 + 0.20\tau + 0.005\tau^2) d\tau \\ &= 15t + 0.10t^2 + (0.005/3)t^3 \\ x(20) &= 300 + 40 + 13.333\ldots = 353.3 \text{ m}\end{aligned}$$

力・加速度から速度、さらに位置へ二段階で積分するR5一次理論問6の基本操作に対応する。

問3 正答 2

$v^2=400+0.8x$ を x で微分すると $2v dv/dx=0.8$ 。よって $a=v dv/dx=0.40 \text{ m/s}^2$ 。

所要時間は

$$\begin{aligned}t &= \int_0^{100} dx/v(x) \\ &= \int_0^{100} dx/\sqrt{400+0.8x} \\ &= (2/0.8)[\sqrt{400+0.8x}]_0^{100} \\ &= 2.5(\sqrt{1200}-20) \approx 36.6 \text{ s}\end{aligned}$$

v - x 曲線では $\int v dx$ ではなく $\int dx/v$ を使う。

問4 正答 4

速度-時間曲線の面積が変位である。

$$\begin{aligned}x_A &= ((10+20)/2) \times 20 = 300 \text{ m} \\ x_B &= 20 \times 30 = 600 \text{ m} \\ x_C &= ((20+10)/2) \times 20 = 300 \text{ m} \\ x &= 300 + 600 + 300 = 1200 \text{ m}\end{aligned}$$

加速度が区間ごとに変わるため、区間を分けて積分または台形面積を求める。

問5 正答 3

一様電界では $E=V/l_0$ 。

$$\begin{aligned}E &= 2000/0.020 = 1.0 \times 10^5 \text{ V/m} \\ F = eE &= 1.60 \times 10^{-19} \times 1.0 \times 10^5 = 1.60 \times 10^{-14} \text{ N} \\ a = F/m &= (1.60 \times 10^{-14})/(9.11 \times 10^{-31}) \\ &\approx 1.76 \times 10^{16} \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

H28一次理論問4(1)-(3)の $E \rightarrow F \rightarrow a$ の接続だけを扱い、移動度・電流へは進まない。

問6 正答 3

$$\begin{aligned}a &= F/m = 6000/(1.2 \times 10^{-4}) = 0.50 \text{ m/s}^2 \\ v &= v_0 + at = 5.0 + 0.50 \times 10 = 10.0 \text{ m/s} \\ x &= v_0 t + (1/2)at^2 \\ &= 5.0 \times 10 + (1/2) \times 0.50 \times 10^2 \\ &= 50 + 25 = 75.0 \text{ m}\end{aligned}$$

問7 正答 3

位置で力が与えられているので $E = \int F dx$ を使う。

$$\begin{aligned}E &= \int_0^{10} (50 + 0.020x) dx \text{ [kN}\cdot\text{m]} \\ &= [50x + 0.010x^2]_0^{10} \\ &= 50000 + 10000 = 60000 \text{ kN}\cdot\text{m} \\ &= 6.0 \times 10^7 \text{ J} = 60 \text{ MJ}\end{aligned}$$

1 kN・m=1 kJ を用いた。

問8 正答 3

回転運動の機械出力は $P=T\omega$ 。

$$P=500 \times 200=1.0 \times 10^5 \text{ W}=100 \text{ kW}$$

H25一次機械問3(1)で必要となる $T\omega$ の積を確認する問題であり、インバータ制御には進まない。

問9 解答

(1) x方向速度は一定なので、

$$t_a=0.040/(2.0 \times 10^6)=2.0 \times 10^{-8} \text{ s}$$

(2) y方向加速度の大きさは

$$a_y=(q/m)E=2.0 \times 10^5 \times 100=2.0 \times 10^7 \text{ m/s}^2$$

$$v_y=a_y t_a=2.0 \times 10^7 \times 2.0 \times 10^{-8}=0.40 \text{ m/s}$$

(3) 電界区間内のy方向変位は

$$y_a=(1/2)a_y t_a^2$$

$$=(1/2) \times 2.0 \times 10^7 \times (2.0 \times 10^{-8})^2$$

$$=4.0 \times 10^{-9} \text{ m}$$

電界を出た後のx方向距離は 0.060 m なので、

$$t_b=0.060/(2.0 \times 10^6)=3.0 \times 10^{-8} \text{ s}$$

$$y_b=v_y t_b=0.40 \times 3.0 \times 10^{-8}=1.2 \times 10^{-8} \text{ m}$$

$$y=y_a+y_b=1.6 \times 10^{-8} \text{ m}$$

R3一次理論問6と同じく、電界内と電界外で加速度条件が変わるため区間を分ける。

問10 解答

運動方程式は $m \, dv/dt=-eE_0 \sin(\omega t)$ 。

(1) 速度

$$dv/dt=-(eE_0/m)\sin(\omega t)$$

$$v=(eE_0/(m\omega))\cos(\omega t)+C$$

$$v(t)=v_0-eE_0/(m\omega)+(eE_0/(m\omega))\cos(\omega t)$$

(2) 位置

$$x(t)=(v_0-eE_0/(m\omega))t+(eE_0/(m\omega^2))\sin(\omega t)$$

(3) 時間比例項を0にする条件は

$$v_0-eE_0/(m\omega)=0$$

$$\omega=eE_0/(mv_0)$$

R5一次理論問6の固定5項目を、保存済み選択肢に依存せず式から再構成する形の練習である。

問11 解答

(1) 機械入力から電気出力とその他損失を差し引いた残差は

$$5.0-4.4-0.2=0.4 \text{ MW}$$

で正である。したがって残差は回転体の運動エネルギー増加となり、回転体は加速する。

(2) 10 s間の運動エネルギー増加は

$$\Delta K=0.4 \times 10^6 \times 10=4.0 \times 10^6 \text{ J}=4.0 \text{ MJ}$$

並進運動モデルでは

$$K_0=(1/2)mv_0^2$$

$$=(1/2) \times 4.0 \times 10^5 \times 20^2=8.0 \times 10^7 \text{ J}=80 \text{ MJ}$$

$$K_1=84 \text{ MJ}$$

$$(1/2)mv_1^2=84 \times 10^6$$

$$v_1=\sqrt{(2 \times 84 \times 10^6)/(4.0 \times 10^5)}$$

$$=\sqrt{420} \approx 20.5 \text{ m/s}$$

H23二次電力・管理問5(1)-[A]の「エネルギー差が正なら加速」という因果関係を式と文章で示す。

問12 解答

(1) 区間Aでは

$$v^2=v_0^2+2a \Delta x$$

$$30^2=20^2+2 \times 0.25 \times \Delta x_A$$

$$\Delta x_A=(900-400)/0.50=1000 \text{ m}$$

$$t_A = (30 - 20) / 0.25 = 40 \text{ s}$$

区間Cは速度変化と加速度の大きさが同じなので $\Delta x_C = 1000 \text{ m}$ 、 $t_C = 40 \text{ s}$ 。

(2)

$$\text{全走行距離} = 1000 + 2000 + 1000 = 4000 \text{ m}$$

$$t_B = 2000 / 30 = 66.7 \text{ s}$$

$$\text{全所要時間} = 40 + 66.7 + 40 = 146.7 \text{ s}$$

(3) 区間Aの牽引力は

$$F = ma = 4.0 \times 10^5 \times 0.25 = 1.0 \times 10^5 \text{ N}$$

$$E_A = \int F dx = F \Delta x_A$$

$$= 1.0 \times 10^5 \times 1000 = 1.0 \times 10^8 \text{ J} = 100 \text{ MJ}$$

(4) 区間Cの運動エネルギー変化は

$$\Delta K = (1/2)m(20^2 - 30^2)$$

$$= (1/2) \times 4.0 \times 10^5 \times (-500)$$

$$= -1.0 \times 10^8 \text{ J} = -100 \text{ MJ}$$

走行抵抗を無視した本モデルでは制動仕事も -100 MJ となる。ただし、車両の運動エネルギーが100

MJ減ったことと、実際に電源側へ100 MJ回収されたことは同義ではない。実際の回生回収量は変換損失等を別途考慮する必要がある。本問では回収効率の実車値を仮定しない。

固定EXAM_ALIGNMENT対応確認

固定過去問	要求項目	練習での対応
R5 一次 理論 問6	5	問2、問10
R3 一次 理論 問6	5	問4、問9
H28 一次 理論 問4 (1)-(3)	3	問5、問9
H25 一次 機械 問3 (1)	1	問8
H23 二次 電力・管理 問5 (1)-[A]	1	問11、問12

固定5問・15対象項目を練習問題へ接続済み。Topic 06のSPEC固有式 $a = v \, dv/dx$ 、 $t = \int dx/v(x)$ 、 $E = \int F dx$ も問3、問7、問12で確認する。